

SHADOW RUN

کابوس بی پایان

سند طراحی بازی

نسخه ۱.۰

تاریخ سند: فوریه ۲۰۲۶

دوندگی بی پایان ترسناک /
اکشن

ژانر

دسکتاپ (ویندوز، مک،
لینوکس)

پلتفرم

Python / Pygame

موتور بازی

نوجوان تا بزرگسال (۱۳+)

مخاطب هدف

ساخته شده توسط: دانش خدادادزاده

فهرست مطالب

1. معرفی یازی
2. گیم پلی اصلی
3. کنترل ها
4. دشمنان
5. سیستم های یازی
6. طراحی مراحل و دنیا
7. هنر و سبک بصری
8. طراحی صدا
9. طراحی UI/UX
10. طراحی فنی
11. بهبودهای آینده

۱.۱ نام بازی

SHADOW RUN: کابوس بی پایان

۱.۲ ژانر

دوندگی بی پایان با تم ترسناک همراه با عناصر اکشن و تیراندازی. این بازی گیم پلی سریع و واکنش محور دوندگی های بی پایان کلاسیک را با زیبایی شناسی ترسناک تاریک، مکانیک های تیراندازی استراتژیک و سیستم منحصربه فرد تغییر جاذبه ترکیب می کند.

۱.۳ پلتفرم(ها)

- اصلی: دسکتاپ (ویندوز، مک، لینوکس)
- نمایشگر: رزولوشن اصلی ۱۲۸۰×۷۲۰، قابل مقیاس گذاری
- ورودی: کیبورد و ماوس

۱.۴ مخاطب هدف

جمعیت‌شناسی

- محدوده سنی: ۱۳+ (نوجوان تا بزرگسال)
- نوع بازیکن: گیمرهای معمولی تا متوسط که از بازی‌های آرکید با قابلیت تکرار بالا لذت می‌برند
- علایق: تم‌های ترسناک، اکشن سریع، شکار امتیاز بالا، گیم‌پلی مبتنی بر رفلکس

این بازی برای بازیکنانی جذاب است که از عناوینی مانند *Dead Cells*، *Canabalt*، *Jetpack Joyride*، *Limbo* لذت می‌برند-ترکیب دسترسی‌پذیری با عمق و فضای بصری متمایز.

۱.۵ مفهوم اصلی و نقطه قوت منحصربه‌فرد

خلاصه بازی

"در میان یک کابوس بی‌پایان بدو، بین زمین و سقف جابجا شو تا از موج‌های موجودات وحشتناک در دنیایی تاریک و جوی که هر ثانیه مهم است، جان سالم به در ببری."

تمایزهای کلیدی

- مکانیک تغییر جاذبه: بازیکنان می‌توانند فوراً بین زمین و سقف جابجا شوند و استراتژی‌های حرکتی و جنگی منحصربه‌فردی ایجاد کنند
- تیراندازی استراتژیک: مهمات محدود با بازسازی، بازیکنان را مجبور می‌کند در انتخاب درگیری‌ها دقت کنند
- سیستم نامرئی: مکانیک مخفی‌کاری مبتنی بر شارژ که امکان فرار تاکتیکی را فراهم می‌کند
- ترس پیش‌رونده: سختی به صورت یکنواخت با امتیاز افزایش می‌یابد و انواع و الگوهای دشمنان جدید معرفی می‌شوند
- طراحی جوی تاریک: هویت بصری ترسناک منسجم با پس‌زمینه‌های پارالاکس، افکت‌های مه و صدای محیطی

۱.۶ ستون‌های طراحی

تنش ⚡

حرکت مداوم به جلو و منابع محدود، فشار و هیجان مستمری ایجاد می‌کنند.

دسترس‌پذیری 🎮

کنترل‌های ساده که یادگیری آن‌ها آسان است اما از طریق تسلط بر زمان‌بندی و موقعیت‌یابی عمق ارائه می‌دهند.

جو 🎲

زیبایی‌شناسی ترسناک تاریک و صدای محیطی، تجربه کابوس‌وار غوطه‌ورکننده‌ای ایجاد می‌کنند.

قابلیت تکرار 🔄

تولید رویه‌ای، جدول امتیازات و سختی پیشرونده تضمین می‌کنند که هر دور بازی تازه به نظر برسد.

۲.۱ ساختار دوندگی بی پایان

Shadow Run از پارادایم دوندگی بی پایان پیروی می کند که در آن شخصیت بازیکن به طور خودکار در دنیایی که به صورت رویه ای تولید شده حرکت می کند. بازی تا زمانی که سلامت بازیکن به صفر برسد به طور نامحدود ادامه می یابد.

چرخه اصلی

1. **دویدن:** بازیکن به طور خودکار با سرعت فزاینده به جلو حرکت می کند
2. **واکنش:** موانع و دشمنان نزدیک می شوند؛ بازیکن باید پاسخ دهد
3. **زنده ماندن:** از پرش، تیراندازی و تغییر جاذبه برای زنده ماندن استفاده کنید
4. **امتیاز:** مسافت طی شده و دشمنان شکست خورده به امتیاز کمک می کنند
5. **تکرار:** مرگ منجر به ثبت امتیاز و گزینه شروع مجدد می شود

۲.۲ حرکت خودکار به جلو

پارامتر	مقدار	توضیحات
سرعت پایه دویدن خودکار	۴ واحد/فریم	سرعت حرکت افقی اولیه
سرعت پایه بازی	$\times 1.0$	ضریب شروع برای تمام سیستم‌های بازی
حداکثر سرعت بازی	$\times 2.0$	سقف مقیاس‌گذاری سرعت برای حفظ قابلیت بازی
شیب منحنی سرعت	۰.۰۰۰۳	کنترل می‌کند که سرعت چگونه به تدریج افزایش یابد

سرعت بازی بر اساس امتیاز بازیکن به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد و پیشرفت سختی طبیعی بدون تغییرات ناگهانی ایجاد می‌کند.

۲.۳ مکانیک پرش

سیستم پرش

- قدرت پرش: ۱۶- واحد (سرعت رو به بالا)
- جاذبه: ۰.۸ واحد/فریم^۲
- حداکثر سرعت سقوط: ۱۸ واحد/فریم
- تشخیص زمین: مبتنی بر برخورد با سطوح پلتفرم

پرش اقدام دفاعی اصلی است که به بازیکنان اجازه می‌دهد از دشمنان و خطرات زمینی اجتناب کنند. قوس پرش طوری طراحی شده که حساس اما سنگین باشد و به بازیکنان کنترل دقیقی بر مسیر خود می‌دهد.

۲.۴ مکانیک تیراندازی

سیستم پرتابه

سرعت گلوله	۱۸ واحد/فریم
آسیب گلوله	HP ۵۰
اندازه گلوله	۲۰ پیکسل
زمان خنک شدن	۲۵۰ میلی ثانیه بین شلیک ها
طول عمر گلوله	۲۰۰۰ میلی ثانیه
حداکثر مهمات	۵ گلوله
بازسازی مهمات	۱ گلوله هر ۱۰ ثانیه

سیستم مهمات محدود تصمیم گیری استراتژیک را اجبار می کند. بازیکنان باید تهدیدات را ارزیابی کنند و انتخاب کنند چه زمانی درگیر شوند در مقابل چه زمانی فرار کنند، که لایه ای از مدیریت منابع به گیم پلی مبتنی بر رفلکس اضافه می کند.

۲.۵ مکانیک تغییر جاذبه

ویژگی منحصربه‌فرد

مکانیک تغییر جاذبه ویژگی تعیین‌کننده‌ای است که *Shadow Run* را از دوندگی‌های بی‌پایان سنتی متمایز می‌کند.

نحوه کار

- بازیکن تغییر جاذبه را از طریق ورودی فعال می‌کند
- جهت جاذبه معکوس می‌شود (زمین ↔ سقف)
- شخصیت بازیکن در طول انتقال ۱۸۰ درجه می‌چرخد
- بازیکن روی سطح مقابل فرود می‌آید

سرعت انتقال تغییر	۲۵ واحد
زمان خنک‌شدن تغییر	۱۰۰ میلی‌ثانیه حداقل بین تغییرات
مدت انتقال	۱۵ فریم انیمیشن
ارتفاع سقف	۱۰۰ پیکسل (آینه زمین)

کاربردهای استراتژیک

- فرار از دشمنان زمینی با تغییر به سقف
- دسترسی به مسیرها و جمع‌آوری‌های فقط سقفی
- درگیری با دشمنان سقفی در زمین آن‌ها
- ایجاد فاصله عمودی از پرتابه‌ها
- زنجیره‌سازی تغییرات برای الگوهای حرکتی پیشرفته

۲.۶ فلسفه ریسک در مقابل پاداش

قصد طراحی

هر اقدام بازیکن شامل سنجش سودهای بالقوه در مقابل خطرات است:

- **تیراندازی:** تهدیدات را حذف می‌کند اما مهمات محدود را تخلیه می‌کند
- **تغییر جاذبه:** از تهدیدات فعلی فرار می‌کند اما ممکن است تهدیدات جدید معرفی کند
- **جمع‌آوری سکه‌ها:** امتیاز را افزایش می‌دهد اما ممکن است به موقعیت‌یابی خطرناک نیاز داشته باشد
- **استفاده از نامرئی:** امنیت فراهم می‌کند اما زمان شارژ طولانی دارد

۳.۱ نقشه ورودی

عمل	ورودی اصلی	ورودی‌های جایگزین
پرش	SPACE	W، فلش بالا
تغییر جاذبه	SHIFT	S، فلش پایین، F
شلیک	کلیک چپ ماوس	X، Z، CTRL
نامرئی	کلیک دکمه HUD	—
توقف / ادامه	ESC	P

۳.۲ فلسفه کنترل

اهداف طراحی

- حداقل تعداد دکمه (۳ عمل اصلی)
- پاسخ فوری به ورودی
- گزینه‌های ورودی متعدد برای دسترسی‌پذیری
- چیدمان دست چپ کیبورد، دست راست ماوس

ملاحظات دسترسی‌پذیری

- هر دو دست می‌توانند تمام اقدامات را انجام دهند
- نیازی به فشار همزمان دکمه‌ها نیست
- بازخورد بصری واضح برای تمام ورودی‌ها
- کنترل‌های قابل سفارشی‌سازی (آینده)

۳.۳ فرضیات ورودی

بازی برای بازی روی دسکتاپ با کیبورد و ماوس استاندارد طراحی شده است. پشتیبانی از کنترلر در حال حاضر پیاده‌سازی نشده اما برای به‌روزرسانی‌های آینده برنامه‌ریزی شده است.

تنظیمات پیشنهادی

- دست چپ: کیبورد (SPACE برای پرش، SHIFT برای تغییر)
- دست راست: ماوس (هدف‌گیری و کلیک برای شلیک)

۴.۱ معرفی دشمنان

دشمنان در Shadow Run برای ایجاد چالش‌های متنوعی که مهارت‌های مختلف بازیکن را آزمایش می‌کنند طراحی شده‌اند. هر نوع دشمن طراحی بصری، الگوهای رفتاری و سطوح تهدید متمایزی دارد.

آمار پایه	مقدار
اندازه دشمن	۱۰۰×۱۰۰ پیکسل
سرعت پایه	۲ واحد/فریم
آسیب پایه	۲۰ HP
فاصله ظاهر شدن	۸۰۰ پیکسل جلوتر از بازیکن

۴.۲ دشمنان زمینی

● دشمن پایه (اسلایم)

دشمن گشتی ساده که در محدوده مشخصی به عقب و جلو حرکت می‌کند.

سلامت	HP ۱ (یک ضربه)
آسیب	HP ۲۰
رفتار	گشت افقی
محدوده گشت	۱۰۰ پیکسل
امتیاز باز شدن	۰ (از ابتدا در دسترس)

● دشمن تعقیب‌کننده

دشمن تهاجمی که بازیکن را تشخیص می‌دهد و با سرعت بالا تعقیب می‌کند.

سلامت	HP ۱
آسیب	HP ۳۰ (۱.۵ × پایه)
محدوده تشخیص	۳۰۰ پیکسل
سرعت تعقیب	۴ واحد/فریم (۲ × پایه)
امتیاز باز شدن	۵۰۰ امتیاز

● دشمن تیرانداز (برجک)

دشمن ثابت که پرتابه‌ها را به سمت بازیکن شلیک می‌کند.

سلامت	HP ۱
آسیب پرتابه	HP ۱۰
محدوده تشخیص	۴۰۰ پیکسل
نرخ آتش	۱ شلیک هر ۲ ثانیه
سرعت پرتابه	۶ واحد/فریم
امتیاز باز شدن	۱۵۰۰ امتیاز

● دشمن دیوانه (برزرکی)

دشمن بزرگ و خطرناک که پس از یک آماده‌سازی کوتاه به سمت بازیکن شارژ می‌کند.

سلامت	HP ۳ (نیاز به چندین ضربه)
آسیب	HP ۴۰ (۲ × پایه)
محدوده تشخیص	۵۰۰ پیکسل
سرعت شارژ	۸ واحد/فریم (۴ × پایه)
زمان آماده‌سازی	۳۰ فریم (~۰.۵ ثانیه)
مدت شارژ	۹۰ فریم (~۱.۵ ثانیه)
امتیاز باز شدن	۳۰۰۰ امتیاز

دشمن شبیح 🧐

دشمن اثیری که به داخل و خارج از دید محو می‌شود. هنگام محو بودن از آسیب مصون است.

سلامت	HP ۱ (وقتی قابل دیدن)
آسیب	HP ۲۴ (۱.۲ × پایه)
سرعت	۱.۶ واحد/فریم (۰.۸ × پایه)
چرخه محو	موج سینوسی مداوم
آستانه مصونیت	آلفا > ۱۰۰

۴.۳ دشمنان سقفی

دشمنان سقفی انواع دشمنان زمینی را آینه می‌کنند اما روی سقف قرار دارند و هنگام استفاده بازیکن از تغییر جاذبه تهدیداتی ایجاد می‌کنند.

- پایه سقفی: دشمن گشتی متصل به سقف
- تعقیب‌کننده سقفی: بازیکن را در امتداد سطح سقف تعقیب می‌کند
- تیرانداز سقفی: برجک معکوس که به سمت پایین شلیک می‌کند
- شبیح سقفی: دشمن محوشونده روی سقف

نکته طراحی

دشمنان سقفی از پالت رنگی بنفش‌تینت (۸۰، ۴۰، ۱۲۰) استفاده می‌کنند تا بصری از دشمنان زمینی متمایز شوند.

۴.۴ دشمنان پرنده

دشمن پرنده

دشمنی که در هوا حرکت می‌کند و هر دو موقعیت زمین و سقف را تهدید می‌کند.

رنگ	سبز تینت (۶۰، ۱۰۰، ۸۰)
سرعت	۳ واحد/فریم (۱.۵ × پایه)
حرکت	نوسان عمودی موج سینوسی

دشمن عنکبوت

از سقف می‌افتد یا از زمین بالا می‌آید وقتی بازیکن نزدیک می‌شود.

دشمن تلپورت‌کننده

بین موقعیت‌ها چشمک می‌زند و تهدیدات غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند.

۴.۵ الگوهای رفتاری دشمنان

رفتارهای فردی

- گشت: حرکت به عقب و جلو
- تعقیب: تعقیب بازیکن هنگام تشخیص
- شلیک: پرتاب پرتابه به بازیکن
- شارژ: آماده‌سازی سپس حمله یورشی
- محو: چرخه دید/مصونیت
- انبوه: ۳-۶ دشمن با هم ظاهر می‌شوند
- فاصله انبوه: ۱۲۰ پیکسل از هم
- باز شدن انبوه: امتیاز +۵۰۰۰
- شانس انبوه: ۰٪ → ۲۵٪ (مقیاس‌گذاری)

الگوهای گروهی

۴.۶ پیشرفت سختی

ظاهر شدن و تنوع دشمنان با امتیاز بازیکن به صورت یکنواخت مقیاس گذاری می شود:

محدوده امتیاز	انواع دشمن	وزن ها (پایه/تعقیب/تیرانداز/دیوانه)
۵۰۰ - ۰	فقط پایه	۰٪ / ۰٪ / ۰٪ / ۱۰۰٪
۱۵۰۰ - ۵۰۰	پایه، تعقیب	۰٪ / ۰٪ / ۴۰٪ / ۶۰٪
۳۰۰۰ - ۱۵۰۰	پایه، تعقیب، تیرانداز	۰٪ / ۲۵٪ / ۳۵٪ / ۴۰٪
۵۰۰۰ - ۳۰۰۰	همه انواع	۲۰٪ / ۲۵٪ / ۳۰٪ / ۲۵٪
۵۰۰۰+	همه انواع + انبوه ها	۳۰٪ / ۳۰٪ / ۲۵٪ / ۱۵٪

مقیاس گذاری نرخ ظاهر شدن

فاصله پایه ظاهر شدن	۵۰۰ پیکسل
حداقل فاصله ظاهر شدن	۱۵۰ پیکسل (در حداکثر سختی)
شانس پایه ظاهر شدن	۴۰٪
حداکثر شانس ظاهر شدن	۸۵٪
ضریب سرعت دشمن	$\times ۲.۵ \rightarrow \times ۱.۰$

۵.۱ سیستم سلامت

HP ۱۰۰	حداکثر سلامت
HP ۱۰۰	سلامت شروع
۱۵۰۰ میلی‌ثانیه (۱.۵ ثانیه)	مصونیت پس از ضربه
HP ۲۵	بازیابی بسته سلامت

منابع آسیب

- تماس با دشمنان پایه: HP ۲۰
- تماس با تعقیب‌کنندگان: HP ۳۰
- تماس با دیوانه‌ها: HP ۴۰
- پرتابه‌های دشمن: HP ۱۰

فریم‌های مصونیت

پس از دریافت آسیب، بازیکن به طور موقت مصون می‌شود و چشمک می‌زند تا این وضعیت را نشان دهد. این از سناریوهای آسیب زنجیره‌ای جلوگیری می‌کند و به بازیکنان زمان بازیابی می‌دهد.

۵.۲ سیستم مهمات

مدیریت مهمات

حداکثر مهمات	۵ گلوله
مهمات شروع	۵ گلوله
نرخ بازسازی	۱ گلوله هر ۱۰ ثانیه
نوع بازسازی	غیرفعال (همیشه در حال بازسازی)

مخزن مهمات محدود با بازسازی آهسته تصمیمات معناداری در مورد منابع ایجاد می‌کند. بازیکنان نمی‌توانند فقط به تیراندازی تکیه کنند و باید پرش و تغییر جاذبه را در استراتژی بقای خود بگنجانند.

۵.۳ سیستم نامرئی

مکانیک مخفی‌کاری

مدت نامرئی	۳ ثانیه هنگام فعال‌سازی
زمان شارژ	۱۵ ثانیه برای شارژ کامل
آلفای بازیکن (نامرئی)	۸۰ / ۲۵۵ (نیمه‌شفاف)

در حالی که نامرئی است، دشمنان نمی‌توانند بازیکن را تشخیص دهند یا آسیب بزنند. این یک گزینه فرار اضطراری فراهم می‌کند اما به دلیل دوره شارژ طولانی نیاز به زمان‌بندی دقیق دارد.

۵.۴ سیستم امتیاز

منابع امتیاز

- مسافت: امتیازات بر اساس مسافت طی شده جمع می‌شوند
- سکه‌ها: ۱۰ امتیاز برای هر سکه جمع‌آوری شده
- دشمنان: امتیاز برای حذف دشمنان
- زمان بقا: امتیاز اضافی برای زنده ماندن

نقاط عطف سختی

هر ۱۰۰۰ امتیاز یک اعلان نقطه عطف سختی فعال می‌کند و بازخوردی در مورد پیشرفت بدون اختلال در گیم‌پلی ارائه می‌دهد.

۵.۵ ماندگاری امتیاز بالا

سیستم جدول امتیازات

- ذخیره‌سازی: فایل (data/leaderboard.json) JSON
- حداکثر ورودی‌ها: ۱۰ امتیاز
- داده ذخیره شده: نام بازیکن، امتیاز، تاریخ
- نمایش: قابل دسترسی از منوی اصلی

۵.۶ سیستم مقیاس گذاری سختی

سیستم سختی از منحنی‌های ریاضی یکنواخت به جای سطوح گسسته استفاده می‌کند و افزایش‌های نامحسوسی ایجاد می‌کند که طبیعی به نظر می‌رسند.

پارامتر	روش مقیاس گذاری	محدوده
سرعت بازی	کاهش درجه دوم	$\times 2.0 \rightarrow \times 1.0$
فاصله ظاهر شدن	افزایش درجه دوم	$150 \rightarrow 500$ پیکسل
شانس ظاهر شدن	درون یابی خطی	$85\% \rightarrow 40\%$
سرعت دشمن	درون یابی خطی	$\times 2.5 \rightarrow \times 1.0$

امتیاز حداکثر سختی: ۱۰,۰۰۰ (سقف نرم؛ به آرامی فراتر ادامه می‌یابد)

ضریب حداکثر سختی: $\times 3.0$

۶.۱ چیدمان زمین و سقف

سطح زمین

- ارتفاع: ۱۰۰ پیکسل
- رنگ: قهوه‌ای تیره (۲۵، ۲۰، ۱۵)
- هایلایت بالا: (۳۵، ۳۰، ۲۵)
- پلتفرم یکپارچه مداوم

سطح سقف

- ارتفاع: ۱۰۰ پیکسل (آینه زمین)
- همان پالت رنگی زمین
- تشخیص برخورد معکوس
- قابل دسترسی از طریق تغییر جاذبه

۶.۲ تولید رویه‌ای

سیستم تولید دنیا

کلاس WorldGenerator زمین بی‌نهایت را جلوتر از بازیکن ایجاد می‌کند در حالی که بخش‌های گذشته را برای حفظ عملکرد پاکسازی می‌کند.

قوانین تولید

- زمین زمانی تولید می‌شود که دوربین به لبه نزدیک شود
- بخش‌های پشت بازیکن از حافظه حذف می‌شوند
- نقاط ظاهر شدن دشمن به صورت رویه‌ای توزیع می‌شوند
- قرارگیری جمع‌آوری‌ها از تصادفی‌سازی وزن‌دار پیروی می‌کند

۶.۳ خطرات محیطی

در حالی که چالش‌های اصلی از دشمنان می‌آیند، محیط به جو و آگاهی مکانی کمک می‌کند:

- دید محدود در مناطق مه‌آلود
- حواس‌پرتی بصری از عناصر پارالاکس
- مناطق امن باریک بین الگوهای دشمن

۶.۴ جو و حال و هوا

تنظیمات شب تاریک

بازی در منظره کابوس بی‌پایانی رخ می‌دهد که شامل:

• گرادیان آسمان شب عمیق (تقریباً سیاه تا بنفش تیره)

• درختان مرده و کوه‌های سایه‌وار

• ذرات مه شناور

• ماه کم‌رنگ در پس‌زمینه

• میدان ستاره‌ای پراکنده و مرموز

۷.۱ تم بصری

Shadow Run از زیبایی‌شناسی ترسناک تاریک الهام گرفته از بازی‌هایی مانند *Dead* و *Limbo*، *Inside* و *Cells* استفاده می‌کند. سبک بصری بر سایه‌ها، کنتراست بالا و نورپردازی جوی تأکید دارد.

اهداف جهت هنری

- ایجاد جو سرکوب‌کننده و نگران‌کننده
- حفظ وضوح گیم‌پلی علی‌رغم پالت تاریک
- استفاده استراتژیک از رنگ برای هایلایت تهدیدات و جمع‌آوری‌ها
- دستیابی به ظاهر ترسناک ایندی منسجم و صیقلی

۷.۲ پالت رنگ

رنگ‌های پس‌زمینه

زمین تیره (15, 20, 25)	مه (25, 15, 20)	پایین آسمان شب (25, 10, 15)	بالای آسمان شب (15, 5, 5)
---------------------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------

رنگ‌های UI

خطر UI (30, 30, 200)	هایلایت UI (80, 60, 180)	تأکید UI (60, 40, 120)	پس‌زمینه UI (15, 5, 10)
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

رنگ‌های موجودیت

دشمن سقفی (120, 40, 80)	دشمن سریع (30, 50, 150)	دشمن (30, 30, 120)	بازیکن (120, 80, 100)
----------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

رنگ‌های جمع‌آوری و افکت

نامرئی (255, 200, 100)	گل‌وله‌ها (50, 150, 255)	مهمات (100, 180, 255)	سکه‌ها (80, 160, 180)
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

۷.۳ دید شخصیت

قوانین کنتراست

- بازیکن: تن بنفش-خاکستری در مقابل پس‌زمینه‌های تاریک برجسته می‌شود
- دشمنان: تن‌های قرمز تشخیص فوری تهدید ایجاد می‌کنند
- جمع‌آوری‌ها: طلای/زرد گرم توجه را جلب می‌کند
- پرتابه‌ها: نارنجی/سفید روشن برای ردیابی

تمام عناصر حیاتی گیم‌پلی کنتراست بالا در مقابل محیط تاریک حفظ می‌کنند در حالی که عناصر تزئینی ظریف باقی می‌مانند.

۷.۴ انیمیشن

سرعت	تعداد فریم	انیمیشن
۱۰۰ میلی‌ثانیه/فریم	۴ فریم	بیکاری بازیکن
۱۰۰ میلی‌ثانیه/فریم	۴ فریم	راه رفتن بازیکن
۱۰۰ میلی‌ثانیه/فریم	۴ فریم	پرش بازیکن
۱۰۰ میلی‌ثانیه/فریم	۴ فریم	دش بازیکن
موج سینوسی	۲ فریم	نوسان دشمن

۷.۵ افکت‌های بصری

- اسکروول پارالاکس: ۴ لایه پس‌زمینه با سرعت‌های مختلف
- ذرات مه: ذرات جوی شناور
- فلش ضربه: فلش سفید هنگام آسیب
- چشمک مصونیت: نوسان شفافیت
- دنباله شارژ دیوانه: افکت تار حرکتی
- ذرات مرگ: انفجار هنگام مرگ دشمن

۸.۱ فلسفه صدا

طراحی صدا از سیستم میکس داینامیک به سبک AAA الهام گرفته از بازی‌هایی مانند *Dead Space*، *Limbo* و *Inside* پیروی می‌کند. صدا جو ترسناک را تقویت می‌کند در حالی که بازخورد واضح گیم‌پلی ارائه می‌دهد.

۸.۲ موسیقی پس‌زمینه و محیط

سیستم محیط لایه‌ای

کلاس AmbientMixer چندین لایه صوتی را مدیریت می‌کند که بر اساس شدت گیم‌پلی محو می‌شوند:

لایه	توضیحات	حجم پایه
محیط ترسناک	درون‌های نگران‌کننده، صداهای دور	۴۰٪
محیط برکه	صداهای طبیعی و مرموز فضای باز	۳۵٪

میکس داینامیک

- سطوح حجم بر اساس شدت گیم‌پلی تنظیم می‌شوند
- انتقالات یکنواخت (سرعت محو: ۰.۰۲ هر فریم)
- تکرار بدون وقفه بدون تکرار محسوس

۸.۳ افکتهای صوتی

عمل	توضیح صدا	هدف
پرش	صدای باد / ضربه سبک	تأیید عمل، آگاهی مکانی
شلیک	آتش پرتابه تیز	تأیید عمل، بازخورد
ضربه به دشمن	ضربه / صدای له شدن	تأیید آسیب
دریافت آسیب	درد / ضربه	هشدار به بازیکن درباره خطر
تغییر جاذبه	صدای باد / تن معکوس	بازخورد جهت‌گیری
جمع‌آوری سکه	زنگ / صدای برداشتن	بازخورد پاداش
فعال‌سازی نامرئی	صدای باد اثری	نشان‌دهنده تغییر وضعیت
مرگ دشمن	صدای شکست / پاپ	تأیید حذف

۸.۴ تنظیمات صدا

حجم موسیقی (پیش فرض)	۵۰٪
حجم SFX (پیش فرض)	۷۰٪
کانال‌های صوتی	۱۶ (رزرو شده برای میکس)

تولید صدای رویه‌ای

اگر فایل‌های صوتی موجود نباشند، بازی صداها را به صورت برنامه‌ریزی شده تولید می‌کند تا اطمینان حاصل شود بازخورد صوتی همیشه در دسترس است.

۹.۱ منوی اصلی



ویژگی‌های منو

- پس‌زمینه متحرک با افکت پارالاکس
- افکت‌های هاور دکمه با انتقال رنگ
- ناوبری کیبورد و ماوس
- فونت‌ها و استایل با تم ترسناک

۹.۲ صفحه آموزش

آموزش تعاملی که مکانیک‌های اصلی را آموزش می‌دهد:

۱. توضیح حرکت (دویدن خودکار)

۲. مکانیک و زمان‌بندی پرش

۳. تیراندازی و مدیریت مهمات

۴. معرفی تغییر جاذبه

۵. معرفی سیستم نامرئی

۶. پیش‌نمایش انواع دشمن

۹.۳ نمایشگر اطلاعات (HUD)



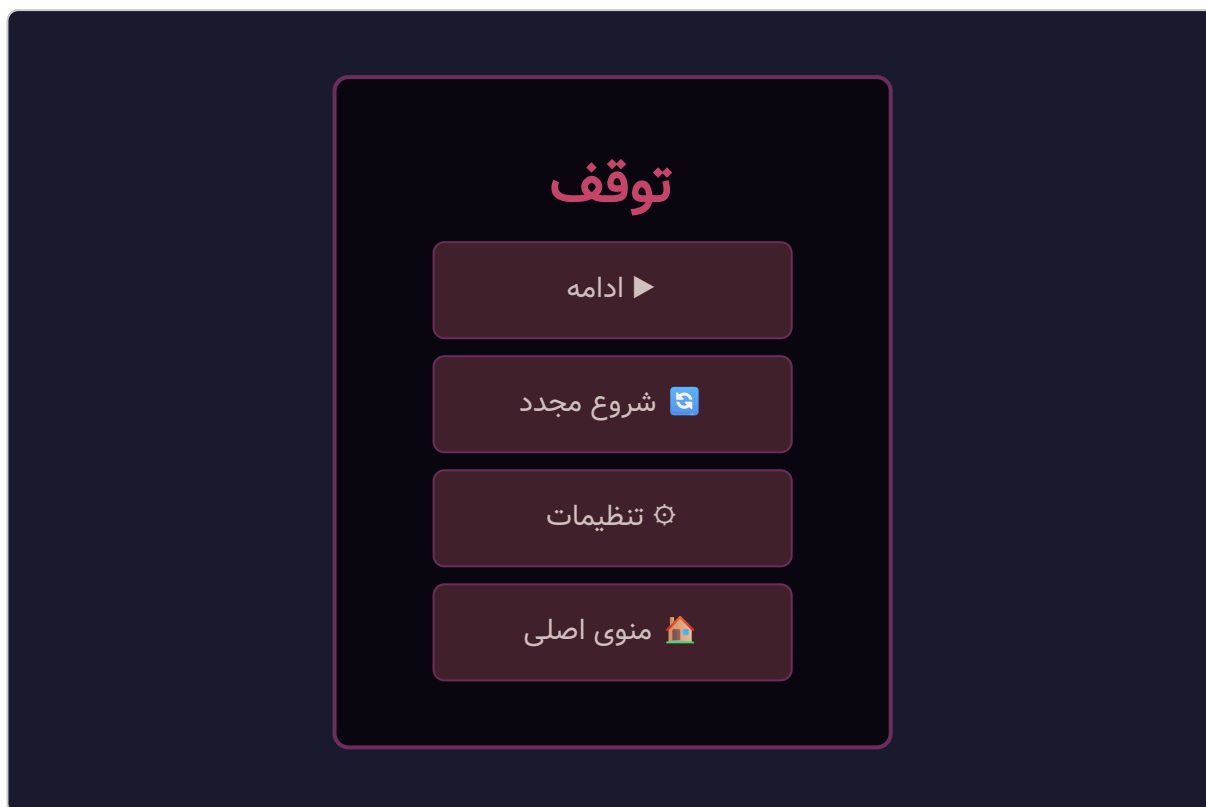
عناصر HUD

عنصر	موقعیت	اطلاعات
نوار سلامت	بالا-چپ	HP فعلی / حداکثر HP، پر شدن قرمز
نوار مهمات	زیر سلامت	گلوه‌های فعلی / حداکثر، پر شدن نارنجی
امتیاز	بالا-راست	امتیاز دور فعلی
سکه‌ها	زیر امتیاز	سکه‌های جمع‌آوری شده این دور
بهترین امتیاز	زیر سکه‌ها	رکورد شخصی
نامرئی	پایین-راست	وضعیت شارژ و دکمه فعال‌سازی

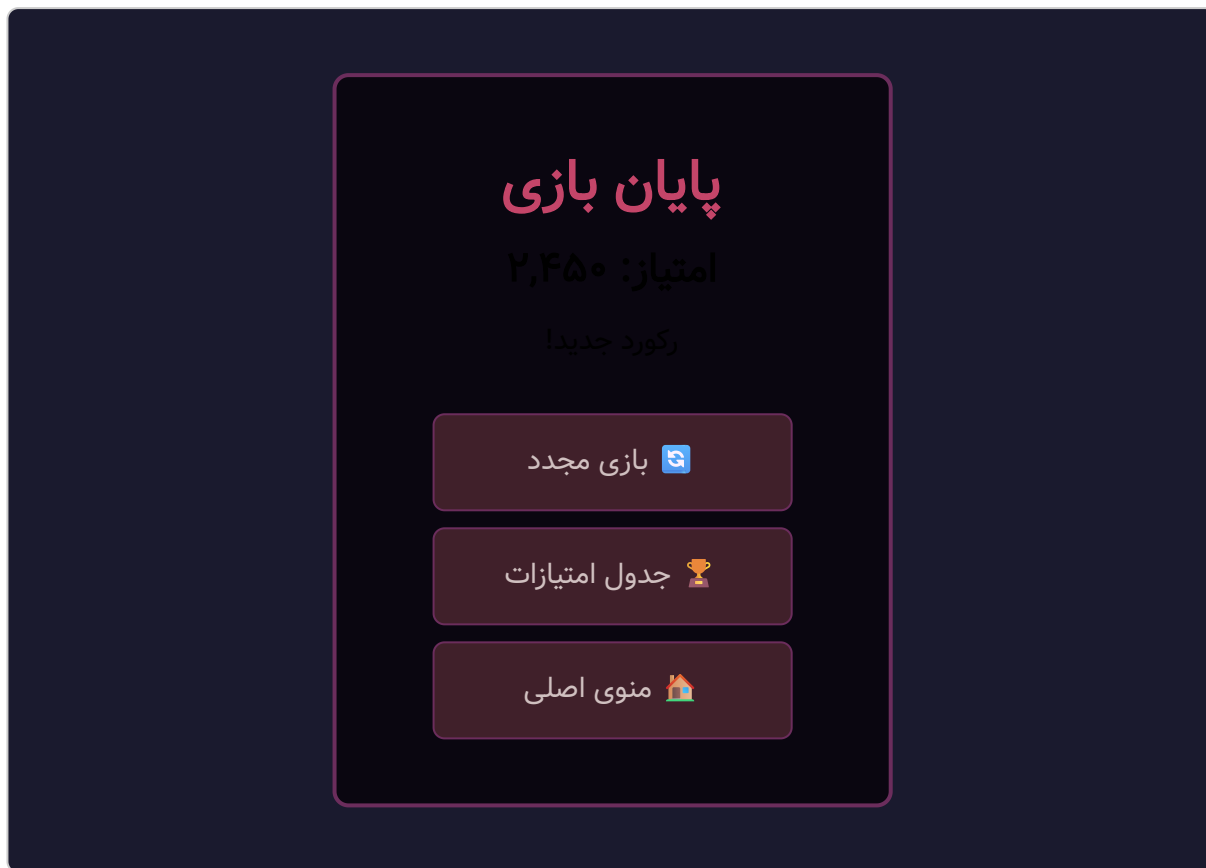
پوشش راهنمای کنترل

در طول ۱۲ ثانیه اول گیم‌پلی، راهنمای کنترل روی صفحه ظاهر می‌شود:

- راهنماها از ۷ ثانیه مانده شروع به محو شدن می‌کنند
- تمام اقدامات اصلی با کلیدهای مربوطه نشان داده می‌شوند
- کدرنگی برای تشخیص سریع



پوشش نیمه شفاف که گیم پلی را تاریک می کند در حالی که گزینه ها نمایش داده می شوند.



ویژگی‌ها

- نمایش امتیاز نهایی با انیمیشن
- اعلان رکورد در صورت کاربرد
- ورود نام برای ثبت در جدول امتیازات
- گزینه شروع مجدد سریع

۱۰.۱ تکنولوژی‌ها

مؤلفه	تکنولوژی	نسخه
زبان	Python	۳.۸+
فریمورک بازی	Pygame	x.2
ذخیره داده	JSON	—
فرمت صوتی	OGG Vorbis	—
فرمت تصویر	PNG	—

۱۰.۲ معماری

Shadow-Run/

```
|— unigame.py          # نقطه ورود
|— game/
|   |— __init__.py
|   |— game.py         # مدیر اصلی بازی
|   |— player.py       # کلاس بازیکن
|   |— enemies.py      # کلاس‌های دشمن
|   |— platforms.py    # تولید زمین/سقف
|   |— collectibles.py # سکه‌ها، سلامت، پاورآپ‌ها
|   |— difficulty.py   # مقیاس‌گذاری سختی
|   |— camera.py       # سیستم دوربین
|   |— sound.py        # مدیر صدا
|   |— background.py   # پس‌زمینه‌های پارالاکس
|   |— ui.py           # تمام عناصر UI
|   |— leaderboard.py  # مانده‌گاری امتیاز
|   |— settings.py     # ثابت‌ها و پیکربندی
|   |— utils.py        # توابع کمکی
|— assets/
|   |— audio/          # فایل‌های صوتی
|   |— sprites/        # دارایی‌های تصویری
|— data/
|   |— leaderboard.json
```

۱۰.۳ رزولوشن و نمایش

رزولوشن اصلی	۱۲۸۰ × ۷۲۰ (720p)
نسبت تصویر	۱۶:۹
نرخ فریم هدف	۶۰ FPS
حالت نمایش	پنجره‌ای

۱۰.۴ ملاحظات عملکرد

- استخر اشیاء: استفاده مجدد از اشیاء اسپرایت برای کاهش تخصیص
- حذف: فقط به روزرسانی/رندر اشیاء نزدیک دوربین
- پاکسازی رویه‌ای: حذف بخش‌های دنیای خارج از صفحه
- محاسبات کش شده: مقادیر سختی تا تغییر امتیاز کش می‌شوند
- گروه‌های اسپرایت: رندر بهینه گروهی Pygame

۱۰.۵ سازگاری مرورگر/پلتفرم

پلتفرم‌های پشتیبانی شده

- ویندوز: ۱۰، ۱۱ (هدف اصلی)
- مک: ۱۰.۱۴+ (Mojave و بعد)
- لینوکس: Ubuntu 18.04+، سایر توزیع‌ها با Python 3.8+

وابستگی‌ها

- Python 3.8 یا بالاتر
- Pygame 2.0 یا بالاتر
- بدون وابستگی خارجی اضافی

۱۱.۱ مکانیک‌های اضافی

پرش دوگانه 🎯

توانایی قابل باز شدن که اجازه پرش دوم در هوا را می‌دهد.

اولویت: بالا

پاورآپ سپر 🛡️

جمع‌آوری جذب آسیب موقت.

اولویت: متوسط

توانایی دش ⚡

انفجار افقی سریع برای اجتناب و پر کردن فاصله.

اولویت: متوسط

انواع سلاح 🗡️

انواع پرتابه مختلف (پخش، نفوذ، انفجاری).

اولویت: پایین

۱۱.۲ انواع دشمن جدید

انبوه خفاش 🦇

دشمنان کوچک و سریع که به صورت گروهی هماهنگ حمله می‌کنند.

ناظر 👁

دشمن ثابت که هنگام تشخیص بازیکن، دشمنان نزدیک را تقویت می‌کند.

فازکننده 🌀

دشمنی که بین زمین و سقف تلیپورت می‌شود.

مواجهه‌های باس 💀

دشمنان بزرگ مقیاس در نقاط عطف امتیاز با الگوهای منحصربه‌فرد.

۱۱.۳ بهبودهای بصری و صوتی

- لایه‌های پارالاکس و تنوع محیطی اضافی
- افکت‌های آب و هوا (باران، رعد و برق، مه)
- لرزش صفحه هنگام ضربات و انفجارها
- گسترش سیستم ذرات (خون، جرقه، آوار)
- شدت موسیقی داینامیک بر اساس سطح تهدید
- خطوط صوتی یا متن برای دشمنان

۱۱.۴ گسترش پلتفرم

پلتفرم	امکان‌پذیری	یادداشت‌ها
وب (HTML5)	بالا	Pygbag یا مشابه برای استقرار مرورگر
موبایل (iOS/Android)	متوسط	کنترل‌های لمسی، بهینه‌سازی عملکرد لازم
کنسول	پایین	نیاز به انتقال موتور (Unity/Godot)

۱۱.۵ ویژگی‌های اجتماعی

- جدول امتیازات آنلاین با رتبه‌بندی جهانی
- چالش‌های روزانه/هفتگی با تغییردهنده‌های منحصربه‌فرد
- سیستم بازپخش برای اشتراک‌گذاری دورها
- سیستم دستاورد با پاداش‌های باز شدن
- ظاهرهای تزئینی قابل باز شدن برای شخصیت بازیکن

SHADOW RUN: کابوس بی‌پایان – سند طراحی بازی نسخه ۱.۰

© ۲۰۲۶ تیم توسعه Shadow Run. تمامی حقوق محفوظ است.

ساخته شده توسط: دانش خدادادزاده